

Diseño e implementación de una red multisede

La topología de interconexión entre sedes fue diseñada en forma de triángulo, estableciendo un enlace WAN entre cada par de sedes. Esta disposición garantiza la conectividad requerida entre las distintas redes institucionales y proporciona un camino alternativo ante la eventual caída de alguno de los enlaces, incrementando la disponibilidad de la infraestructura.

VLAN	Carrera	Red	Gateway	Puerto en switch central
10	Ingeniería Civil	172.16.0.0/16	172.16.0.1	Fa0/1
20	Ingeniería Eléctrica	172.17.0.0/16	172.17.0.1	Fa0/2
30	Ingeniería Electrónica	172.18.0.0/16	172.18.0.1	Fa0/3
40	Ingeniería Industrial	172.19.0.0/16	172.19.0.1	Fa0/4
50	Ingeniería Mecánica	172.20.0.0/16	172.20.0.1	Fa0/5
60	Ingeniería Naval	172.21.0.0/16	172.21.0.1	Fa0/6
70	Ingeniería Química	172.22.0.0/16	172.22.0.1	Fa0/7
80	Ingeniería en Sistemas	172.23.0.0/16	172.23.0.1	Fa0/8
90	Dirección	172.24.0.0/16	172.24.0.1	Fa0/9
100	Administración	172.25.0.0/16	172.25.0.1	Fa0/10

Sede Almagro

Creacion y asignacion a puertos de las VLAN en Switch central

- enable
- configure terminal
- vlan XX
- name XXXX
- exit
- interface faX/X
- switchport mode access
- switchport access vlan XX
- description Conexion a Switch Civil
- exit

Creacion y asignacion a puertos de las VLAN en Switch de las carreras

- enable
- configure terminal
- vlan XX
- name XXXX
- exit
- interface fa0/24
- switchport mode access
- switchport access vlan XX

- interface range fa0/1-2
- switchport mode access
- switchport access vlan XX
- exit

Configuracion del router y subinterfaces(trunk)

- enable
- configure terminal
- interface gigabitEthernet0/0
- no shutdown
- exit
- interface gigabitEthernet0/0.10
- encapsulation dot1Q 10
- ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
- exit

convertir el enlace entre el router y el switch central en un trunk

- enable
- configure terminal
- interface gigabitEthernet0/1
- switchport mode trunk
- switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
- description Enlace al Router Almagro
- no shutdown
- exit

Configurar el Router (DHCP Relay)

- interface GigabitEthernet0/0.10
- ip helper-address 172.25.0.2